

Julien CARRERE

Ingénieur Conception Mécanique | CATIA V5 | Bureau d'Études R&D

+33781615977 | Carrerejulien67@gmail.com

PROFIL

Ingénieur en génie mécanique (Bac+5, UTBM) avec près de 12 mois d'expérience en bureau d'études R&D dans les secteurs de la mobilité et de la mécanique de précision. Maîtrise CATIA V5 en environnement professionnel (Part Design, Assembly Design, Drafting, GSD). Expérience FEM (Abaqus FEA, ANSYS Mechanical), mise en plan, nomenclature et documentation technique. Autonome, rigoureux, capable de mener plusieurs sujets en parallèle.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

CATIA V5 — Environnement Professionnel & Académique

- Part Design — Obligatoire maîtrisé : modélisation paramétrique de pièces, modifications itératives, contraintes fonctionnelles
- Assembly Design — Obligatoire maîtrisé : gestion d'assemblages multi-composants, contraintes cinématiques, détection de conflits
- Drafting / Drawing — Obligatoire maîtrisé : mises en plan conformes aux normes ISO, cartouches, vues, cotation GD&T
- Generative Shape Design (surfacing) — très apprécié : surfaces complexes, recouvrements, remodelage de carrosserie
- Pratique sous CATIA V5 sur l'ensemble des projets de formation UTBM (arborescence, nomenclature, diffusion)

Calcul par Éléments Finis (FEM)

- Abaqus FEA : analyses statiques, contraintes, déformations sur pièces et sous-ensembles
- ANSYS Mechanical : simulations structurales, optimisation de géométries

Autres Outils

- Fusion 360 (modélisation et simulation CAO)
- Microsoft Excel — niveau avancé : traitements de données, tableaux de bord, VBA
- Word, PowerPoint | Anglais opérationnel (B2)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Sonceboz SA — Leader mondial des actionneurs électriques de précision

Février 2026 – Juillet 2026 | Sonceboz, Suisse | Stage de fin d'études / Stage R&D

- Conception et réalisation de 4 démonstrateurs d'actionneurs pour trappe électrique destinés aux salons professionnels et présentations aux clients OEM — livraison en 6 semaines.
- Développement produit : analyse fonctionnelle (DFMEA), prototypage rapide et validation de solutions d'actionnement innovantes.
- Amélioration des processus industriels et démarche qualité (contrôle dimensionnel, optimisation des performances produit).
- Collaboration transverse avec les équipes R&D, mécanique et commerciale pour répondre aux exigences des clients OEM (mobilité, automobile, médical).

Pink Mobility — Startup mobilité électrique urbaine

Septembre 2024 – Mars 2025 | Paris, France | Stage R&D

- Reprise et optimisation de la conception du châssis scooter électrique pour un prototype industrialisable — réduction du nombre de pièces de 15 %.
- Modélisation 3D complète sous Fusion 360 et mise en plan de l'ensemble des pièces mécaniques (>30 références documentées).
- Échanges techniques avec les industriels pour la mise en production grande série ; négociation de devis et suivi fournisseurs.
- Conception, benchmark et test de prototypes anti-vol de batterie — 3 solutions évaluées, 1 retenue pour production.
- Rédaction de gammes de travail, fiches de contrôle qualité et fiches de sécurité ; intégration en ligne de production.
- Suivi et amélioration continue des lignes de fabrication (indicateurs de rendement, identification et élimination des gaspillages).

PROJETS ACADÉMIQUES SIGNIFICATIFS

Conception d'une moto électrique urbaine — URBA-E Flux

UTBM | UE DI9T – Semestre P25 | Équipe : 4 personnes | Outils : CATIA V5 (Part Design, Assembly Design, Drafting, GSD), SolidWorks

- Conception mécanique complète du véhicule sous CATIA V5 : bras oscillant en aluminium (mécanosoudé), assemblage général, porte-plaque, système guidon escamotable permettant de passer une porte standard (350 mm replié vs. 900 mm)
- Modélisation surfacique (Generative Shape Design) des carénages en polypropylène / fibre de verre et des garde-boues ABS — formes aérodynamiques inspirées des roadsters sportifs
- Réalisation des mises en plan et de la nomenclature multi-niveaux (jantes aluminium fonderie/usinage, selle similicuir + mousse PU, carénages injection plastique)
- Étude ergonomique complète : analyse poignées, commodo et position de conduite sur le 5e percentile féminin — compromis encombrement / confort validé en CAO
- Intégration du système électrique : contrôleur moteur, contrôleur batterie, feu avant — batterie amovible de 15 kg pour recharge hors véhicule et anti-vol
- Résultat : moto de 97,7 kg, empattement 1 323 mm, 2 places — concept présenté en soutenance avec dossier marketing, cahier d'utilisation et synoptique de montage

Développement et prototypage d'un karting — Proto Rotax 123

UTBM | UE TY52 | Rôle : Chef de projet | Équipe : 4 personnes | Outils : CATIA V5 (Part Design, Assembly Design, Drafting, GSD), scan 3D

- **Chef de projet : coordination de l'équipe (conception, aérodynamique, approvisionnement), planification des phases moteur / châssis / carénage et suivi budgétaire**
- Conception et fabrication du support moteur : scan 3D du moteur Rotax 123 (125 cc, 2 temps, 36 ch) → modélisation CATIA V5 Part Design → mécanosoudure tôle 3 mm acier — système de réglage de tension de chaîne intégré
- Conception du support de couronne : adaptation d'une couronne moto sur l'axe de roue arrière du châssis karting — analyse cinématique de la transmission, usinage en atelier
- Réfection moteur complète : remplacement bielle (tordue), équilibrage vilebrequin (usinage de mors doux sur tour à métaux), roulements, joints spi, piston-segment
- Remise en état du châssis : biellettes de direction rotulées, durites de freinage, étriers sablés, roulements d'arbre de transmission arrière
- Résolution de problèmes techniques : intégration d'une pompe à essence à dépression (vis-téton usiné sur bas moteur), adaptation d'un échappement Aprilia RS125 avec coude de positionnement
- Modélisation CAO du carénage aérodynamique sous CATIA V5 GSD (surfacique) — étude d'encombrement validée avant fabrication pour assurer la protection pilote et composants

Logiciels utilisés sur l'ensemble des projets académiques : CATIA V5 (Part Design, Assembly Design, Drafting, Generative Shape Design), ANSYS Mechanical, Abaqus FEA, Excel avancé

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur — Génie Mécanique

UTBM – Université de Technologie de Belfort-Montbéliard | 2021 – 2026

- Spécialité : Conception Mécanique & Ergonomie
- Maîtrise CATIA V5 tout au long du cursus
- Modules : résistance des matériaux, dynamique des structures, FEM, fabrication, gestion de projet

LANGUES

- Français : langue maternelle
- Anglais : opérationnel — lecture de documentation technique, échanges professionnels (B2)

DIVERS

- Permis B
- Passion pour le sport automobile et la conception de véhicules de compétition
- Restauration de moto de collection (KDX 125, Tuareg 125, KMX 125, KTM 950 Adventure, RF 900)